

Modelo C4

SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR

Integrantes

João Fróis

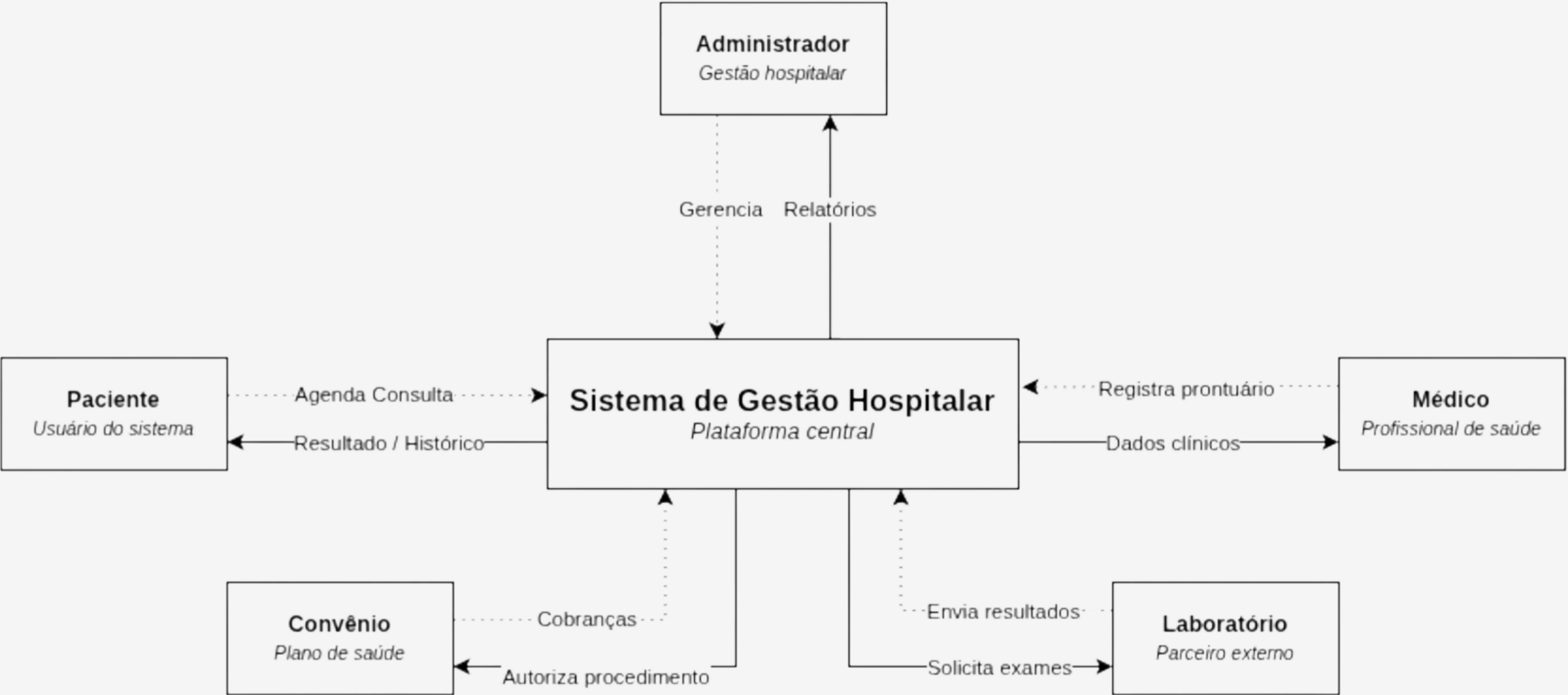
João Soares

Guilherme Souza

Lucas Gabriel

Pedro Canuto

Nível 1 – Diagrama de Contexto



Atores Externos Identificados

01 Médico
Registra prontuários, prescrições e solicita exames ao laboratório

02 Administrador
Gerencia leitos, equipes, recursos hospitalares e gera relatórios

03 Convênio
Autoriza procedimentos e recebe informações de cobrança

04 Convênio
Recebe solicitações de exames e devolve resultados

Justificativa dos Atores Externos



Paciente: utiliza o sistema para agendar consultas, acompanhar atendimentos e acessar informações médicas.



Médico: interage com o sistema para consultar prontuários, registrar atendimentos e acompanhar pacientes.



Administrador: utiliza o sistema para gerenciar recursos, equipes e informações operacionais do hospital.



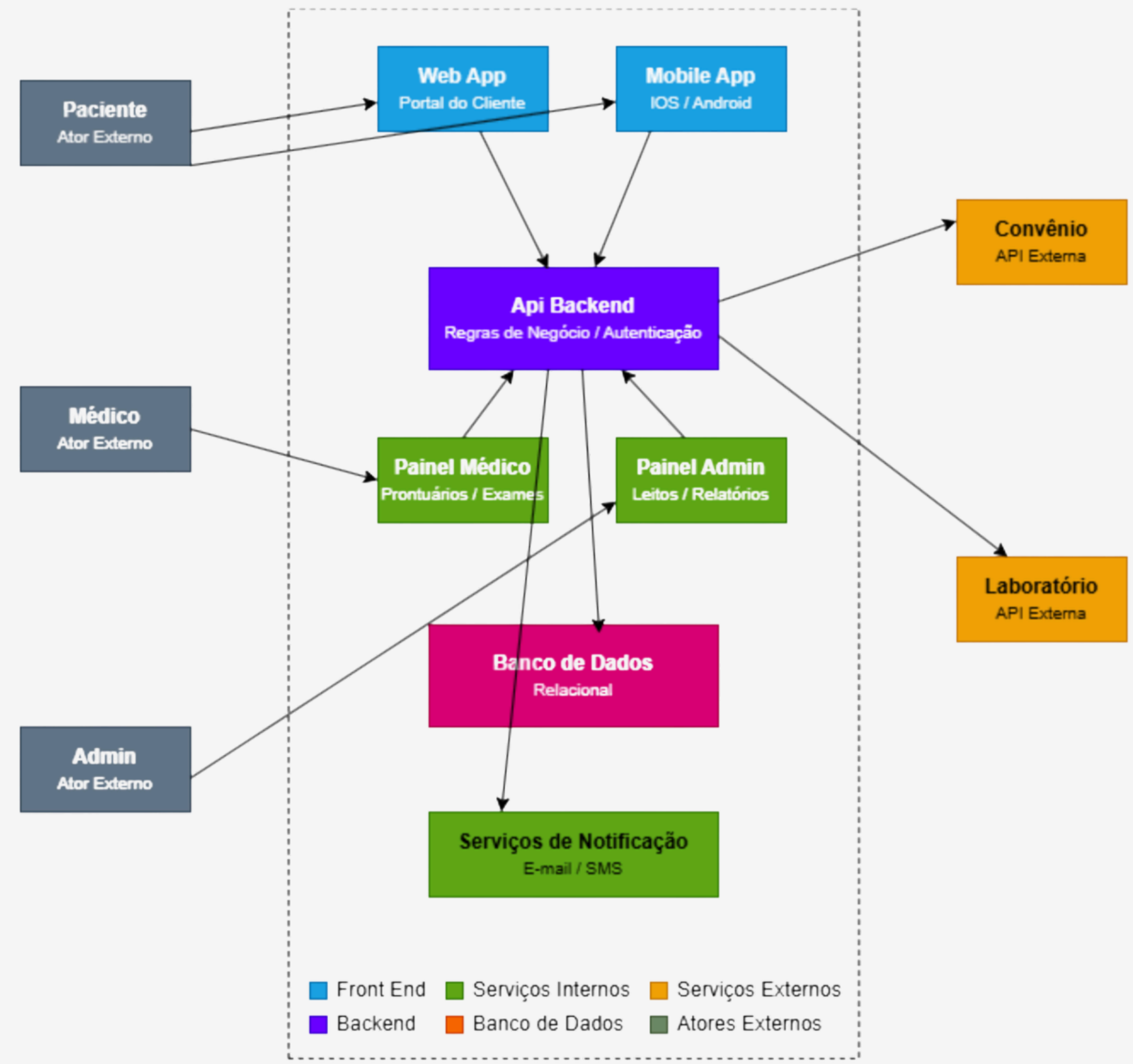
Convênio: sistema externo responsável pela autorização de procedimentos e processos de faturamento.



Laboratório: sistema externo que realiza exames e fornece resultados integrados ao ambiente hospitalar.

Paciente
Usuário do sistema

Nível 2 – Diagrama de Containers



Front-End

Web App -
Mobile App (iOS/Android)
Painel Médico

Back-End

API Backend - regras de
negócio, autenticação e
autorização de usuários e
comunicação entre
contêineres.

Serviços Internos

Banco de Dados Relacional
Serviço de Notificações

Sistemas Externos

API de Convênio
API de Laboratório

Nível 2 – Fluxos Principais

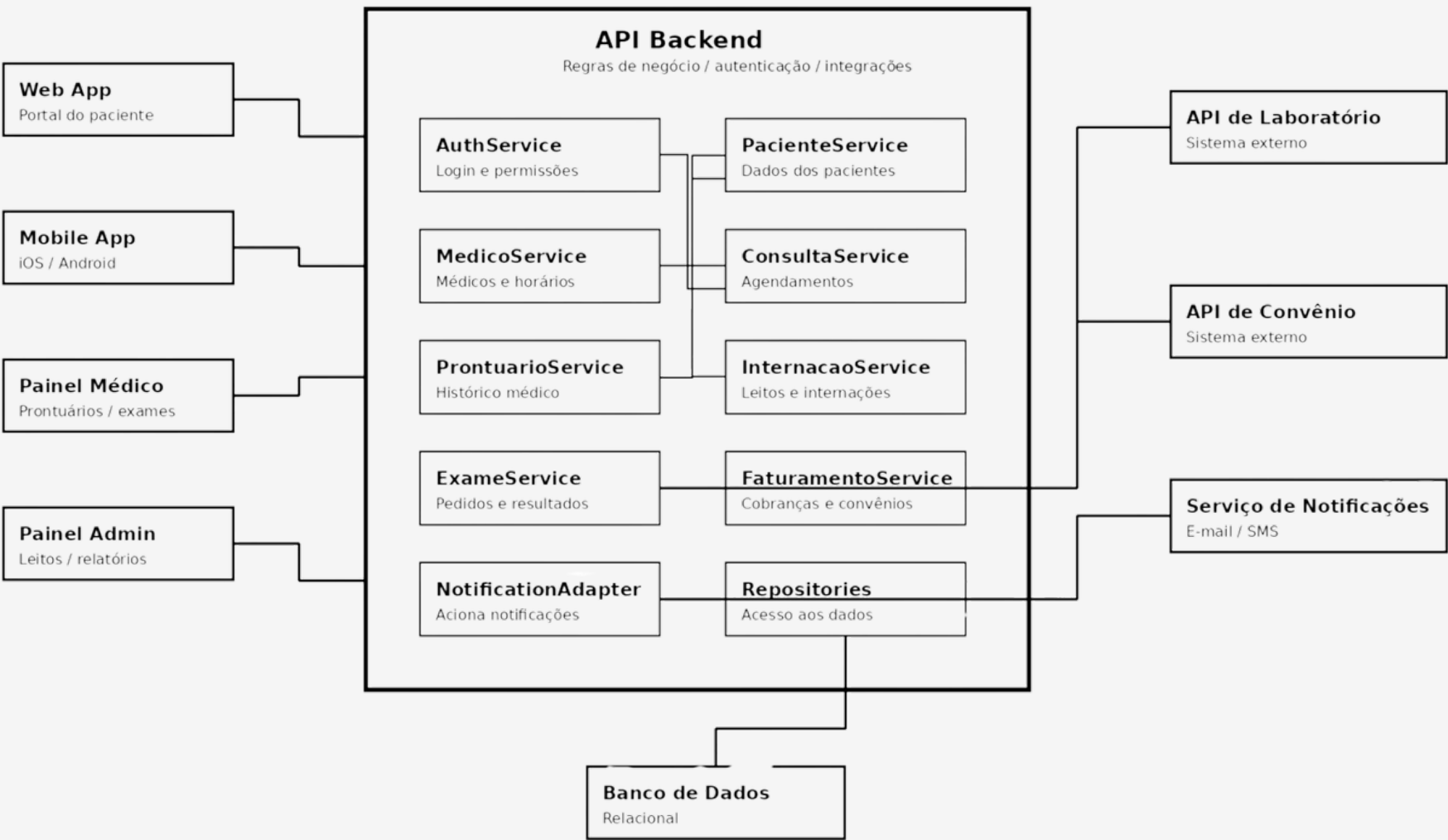
De	Para	Motivo
Web App / Mobile App	API Backend	Toda ação do paciente passa pela API
Painel Médico / Painel Admin	API Backend	Mesma API centraliza regras de todos os perfis
API Backend	Banco de Dados	Leitura e escrita de todos os dados clínicos e operacionais
API Backend	Serviço de Notificações	Dispara alertas após eventos (consulta confirmada, exame disponível)
API Backend	API de Convênio	Solicita autorização de procedimentos e envia dados de cobrança
API Backend	API de Laboratório	Envia pedidos de exame, recebe resultados de volta

Principais Decisões Arquiteturais

- Interfaces separadas por perfil de usuário
- API centralizada para regras de negócio
- Serviço de notificações desacoplado
- Integração externa com convênios e laboratórios
- Arquitetura modular e escalável

Nível 3 – Diagrama de Componentes

- **AuthService** – autenticação e controle de acesso dos usuários.
- **PacienteService** – gerenciamento de informações dos pacientes.
- **MedicoService** – gerenciamento de médicos e especialidades.
- **ConsultaService** – controle de consultas e agendamentos.
- **ProntuarioService** – gerenciamento de prontuários médicos.
- **InternacaoService** – controle de internações e leitos.
- **ExameService** – integração com laboratórios externos.
- **NotificationAdapter** – acionamento do serviço de notificações.
- **Repositories** – acesso e persistência dos dados no banco



Nível 1 – Diagrama de Contexto

Fluxos Principais

- ConsultaService -> PacienteService:** consulta informações do paciente.
- ConsultaService -> MedicoService:** verifica disponibilidade do médico.
- ExameService -> API de Laboratório:** envio e recebimento de exames.
- FaturamentoService -> API de Convênio:** autorização e cobrança de procedimentos.
- NotificationAdapter -> Serviço de Notificações:** envio de alertas e lembretes.
- Repositories -> Banco de Dados:** armazenamento e recuperação das informações.

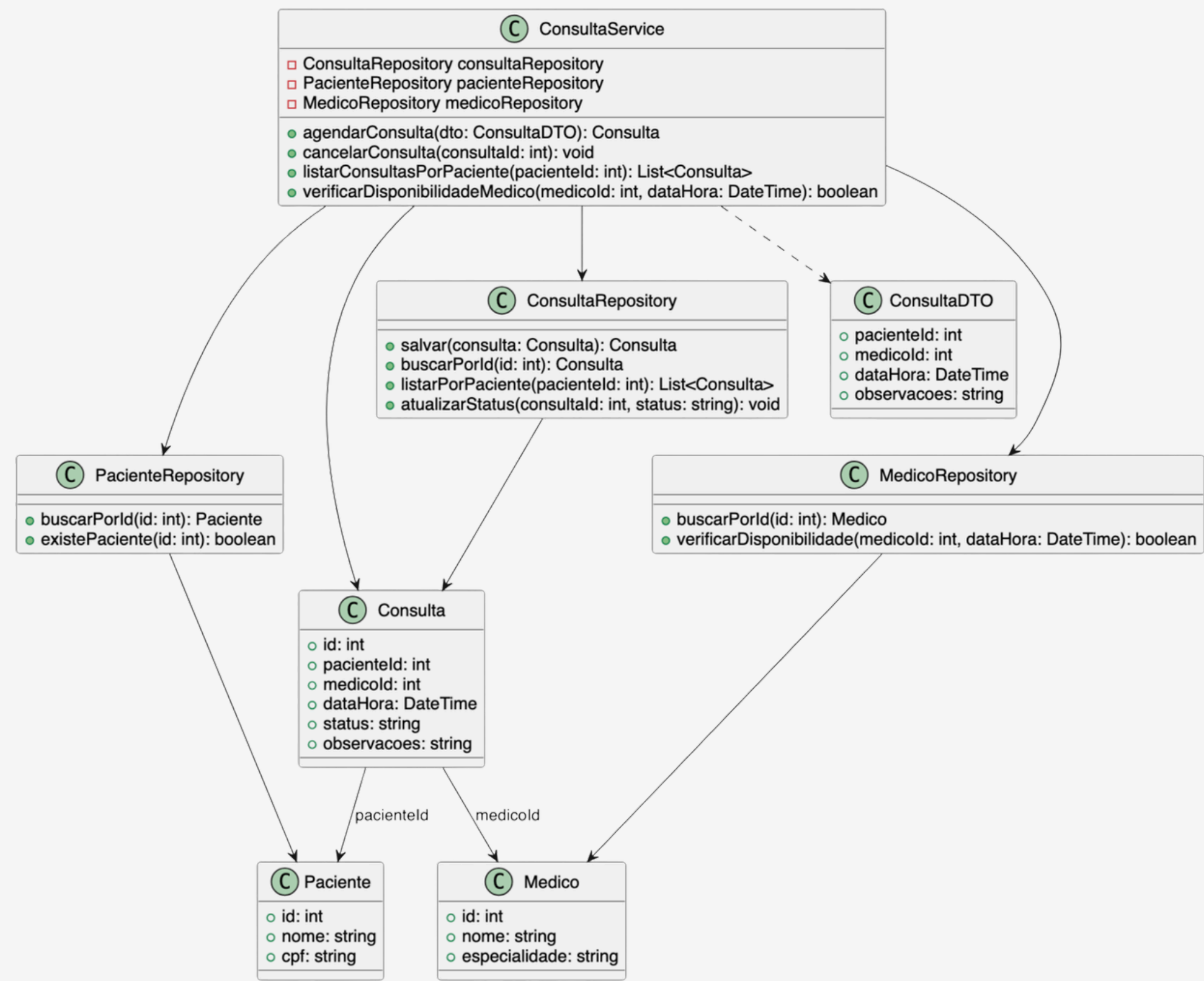
Paciente
Usuário do sistema

04

Convênio

Recebe solicitações de exames e devolve resultados

Nível 4 – Diagrama de Código



Classes Identificadas

ConsultaService
ConsultaRepository
PacienteRepository
MedicoRepository
ConsultaDTO
Consulta

Padrões Utilizados

Repository
DTO
Injeção de Dependência

Fluxos Principais

ConsultaService -> PacienteRepository
ConsultaService -> MedicoRepository
ConsultaService -> ConsultaRepository
ConsultaRepository -> Banco de Dados

Justificativa Arquitetural

Separação de Responsabilidades

A arquitetura foi dividida em aplicações específicas para pacientes, médicos e administradores, permitindo interfaces mais adequadas para cada perfil e facilitando a manutenção do sistema.

Centralização das Regras de Negócio

A API Backend concentra as principais regras do sistema, garantindo que processos como agendamento, consultas e gerenciamento sigam os mesmos critérios independentemente da plataforma utilizada.

Integração e Segurança

A comunicação com convênios e laboratórios ocorre por meio de APIs externas, enquanto o acesso aos dados é controlado de forma centralizada, contribuindo para a segurança das informações dos pacientes.

Importância do Modelo C4

O Modelo C4 permitiu representar a arquitetura em diferentes níveis de detalhe, facilitando a compreensão das responsabilidades de cada componente e das relações existentes entre eles.